市政供水韧性评估

本报告面向城市供水系统的运行管理者与应急协调部门，系统评估水源、输配、调度与恢复四个环节的韧性表现，并给出可核查的改进建议。评估以240份现场记录和4个代表性片区的连续观测为基础，区分模拟推演结果与实际观测证据，避免将情景假设误读为因果结论。报告同时说明数据边界、责任分工与复核周期，供后续年度滚动更新使用。

相关记录与要求见表 1。

1 评估背景与目标

部分	核心内容	使用者	阅读重点
背景目标	评估目的	管理层	范围与边界
方法指标	证据与分级	评估组	可复核性
结果建议	薄弱环节	运行部门	整改顺序
跟踪机制	复核周期	责任岗位	闭环记录

表 1：报告结构与阅读指引

近年来极端天气与突发污染事件对供水连续性提出更高要求，单一水源与长距离输配的脆弱点逐渐显现。本次评估的目标是识别关键薄弱环节、量化恢复能力、明确改进优先级，而非评价具体人员绩效。评估范围覆盖取水、净水、加压与配水全过程，重点考察故障发生后的响应速度与替代供给能力，相关结论以可复核的记录为依据。

相关记录与要求见表 2。

1.1 评估范围与对象界定

要素	界定内容	证据要求	责任岗位
设施范围	主城区及两片区	产权清单	运行管理
数据范围	连续运行记录	日志留存	值班班组
外部依赖	电力与通信	联动记录	应急协调
排除对象	自备水源	边界说明	评估组

表 2：评估目标与范围界定要点

评估对象限定为城市主城区及相邻两个供水片区的公共供水设施，不含自备水源与工业专线。范围界定遵循三个原则：设施产权归属清晰、运行数据可连续获取、应急职责可追溯到具体岗位。边界之外的设施仅

作为外部依赖记录，不纳入韧性评分，以免因数据缺失造成误判。

1.1.1 关键设施与系统边界

系统边界以水厂出水口为起点，经主干管、加压泵站至用户接入点为止。关键设施包括取水泵站、净水构筑物、清水池、加压泵站与主干管网节点。边界划定需同时考虑电力供应与通信链路等外部依赖，因为这些依赖中断往往比管道本身故障更早触发供水中断。

1.1.1.1 取水与净水环节

取水环节的韧性主要取决于水源数量与切换条件，净水环节则取决于工艺冗余与药剂储备。评估中发现，部分水厂在单一水源受限时缺乏明确的切换时限要求，导致决策延迟。建议为每个水厂明确备用取水启用条件、切换操作步骤与验证方式，并将切换演练纳入常规运行计划。

1.1.1.1.1 取水口冗余配置

取水口冗余配置应回答三个问题：备用取水口是否具备独立取水能力、切换所需时间是否可接受、切换后水质是否仍满足净水工艺要求。评估记录显示，部分备用取水口长期未启用，设备状态与操作熟练度均存在不确定性，需要通过定期试运行与记录留存加以验证。

1.1.1.1.2 净水工艺冗余与药剂储备

净水工艺冗余体现为构筑物可并联运行、关键设备可快速替换、药剂储备满足连续运行需要。评估建议按最不利工况确定药剂最低库存线，并明确补货触发条件与责任人。储备量应以记录形式固化，避免因临时调拨导致账面与实际不符，影响应急判断。

1.1.1.2 输配与加压环节

输配环节的韧性集中体现在管网连通度与加压泵站的备用能力。环状管网比例较高、阀门分区合理的区域，故障隔离范围更小，恢复更快。评估建议对关键干管节点开展连通性复核，明确故障时的隔离顺序与替代路径，并将操作步骤写入现场处置卡，减少临场判断压力。

1.1.2 管网连通与故障隔离

管网连通性评估以节点间是否存在可切换路径为核心指标，故障隔离则以阀门可关闭范围为判断依据。评估发现部分老旧片区阀门锈蚀、关闭不严，实际隔离范围大于设计预期，导致影响用户数增加。建议建立阀门状态台账，按区域分批检修，并在检修后复核隔离效果。

1.2 评估方法与数据来源

评估采用现场核查、运行记录复核与情景推演相结合的方法。现场核查确认设施状态，记录复核验证历史响应表现，情景推演用于检验在假设故障下的处置流程是否顺畅。三类证据分别标注来源与置信程度，推演结果仅用于流程检验，不作为因果结论使用，避免过度解读。

相关记录与要求见表 3。

方法	主要用途	证据类型	结论限定
现场核查	确认设施状态	巡检记录	事实描述
记录复核	验证响应表现	运行日志	事实描述
情景推演	检验处置流程	推演纪要	流程检验
交叉验证	核对矛盾信息	多源比对	审慎判断

表 3：评估方法与证据来源对照

2 韧性指标体系与分级

指标体系围绕吸收能力、适应能力与恢复能力三个维度构建，每个维度下设若干可观测条目。分级采用定性描述与记录佐证相结合的方式，避免单纯依赖主观打分。指标设计强调可复核性，每个等级均对应明确的证据要求，便于不同片区之间横向比较与年度纵向跟踪。

相关记录与要求见图 1。

2.1 指标构成与权重说明

指标构成包括水源冗余、工艺冗余、管网连通、应急响应与恢复时限五类。权重设置依据故障影响范围与恢复难度确定，影响面广、恢复慢的条目权重相对较高。权重不追求精确数值，而以排序方式表达优先级，减少因权重微调引起的结论波动，便于管理者理解与执行。

2.1.1 数据采集与质量控制

数据采集以运行日志、巡检记录与演练记录为主要来源，辅以现场抽查核实。质量控制包括来源登记、异常值复核与交叉验证三个步骤。对于记录缺失或前后矛盾的条目，评估组不进行推测填补，而是标注为证据不足，并在结论中降低相应条目的可信等级，保持评估的审慎性。

2.1.1.1 现场核查与记录复核

现场核查重点确认设备实际状态与台账记录是否一致，记录复核重点检查响应时间、处置步骤与结果描述是否完整。两者结合可发现纸面合规而实际失效的情况。评估组对发现的差异逐项登记，明确整改责任岗位与复核时限，确保问题不被遗漏在汇总环节。

2.1.1.1.1 情景推演设置

情景推演设置三类假设：主干管破裂、取水中断与电力供应受限。每类情景明确触发条件、影响范围假设与处置流程检验要点。推演以桌面方式进行，参与人员按实际岗位分工，记录决策节点与信息传递路径。推演结果用于发现流程断点，不作为对真实事件后果的预测。

相关记录与要求见表 4。

2.1.1.1.2 推演结果与流程断点

情景	触发条件	检验要点	记录内容
主干管破裂	压力骤降	隔离顺序	决策节点
取水中断	水源受限	切换时限	操作步骤
电力受限	供电中断	备用启动	信息传递
通信中断	链路故障	通报路径	响应时长

表 4：情景推演设置与检验要点

推演显示，流程断点多出现在跨部门信息传递与替代方案确认两个环节，而非技术操作本身。部分参与人员在信息不完整时倾向于等待指令，延长了处置窗口。建议明确授权边界与信息通报模板，使一线人员在规定条件下可先行处置，事后补充报告，缩短决策链条。

2.1.1.2 评估结果与薄弱环节

综合现场核查与记录复核，薄弱环节集中在备用取水口长期未试运行、老旧片区阀门状态不明、药剂储备下限缺乏书面依据三个方面。上述问题均属于可通过管理措施改进的范畴，不涉及大规模工程改造。评估建议按影响范围排序，优先处理影响用户数最多、恢复时间最长的条目。

相关记录与要求见表 5。

薄弱环节	影响范围	整改类型	优先级别
备用取水口	取水片区	限期整改	高
老旧阀门	多个片区	限期整改	高
药剂储备	全厂范围	年度计划	中
通报模板	跨部门	立即可办	中

表 5：薄弱环节与整改优先顺序对照

2.1.2 分级结果与横向比较

分级结果显示，新建片区在管网连通与响应速度方面表现较好，老旧片区在阀门状态与替代路径方面存在明显短板。横向比较需注意片区规模与用户结构差异，避免简单排名。评估建议以同类片区为参照组进行比较，并将比较结果用于确定整改顺序，而非用于绩效评价。

2.2 改进建议与后续跟踪

改进建议分为立即可办、限期整改与纳入年度计划三类。立即可办事项包括完善现场处置卡与信息通报模板；限期整改事项包括阀门台账建立与备用取水口试运行；纳入年度计划事项包括药剂储备下限的书面化与演练常态化。跟踪机制按5日复核周期执行，责任岗位逐项确认闭环。

评估记录应注明观测时间与记录人，便于后续复核时追溯信息来源与判断依据。



图 1：韧性指标维度与证据要求